TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

TD N° 3 – CHAPITRE C1-C2
LES MATIÈRES PLASTIQUES ET LES TEXTILES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Le nylon 6,6

Le nylon 6,6 est obtenu par polycondensation entre le chlorure d'adipyle $ClOC-(CH_2)_4-COCl$ et l'hexane-1,6-diamine $H_2N-(CH_2)_6-NH_2$.

1) Qu'est-ce qu'une polycondensation ? En quoi diffère-t-elle d'une polyaddition ?

2) Écrire l'équation de la réaction et préciser la petite molécule éliminée.

3) Écrire le motif du nylon 6,6 et calculer sa masse molaire.

4) Un fil de nylon a une masse molaire moyenne de 22,6 kg/mol. Calculer le nombre de motifs.

5) À quelle famille de polymères appartient le nylon ? Citer deux utilisations.

Données : C : 12 ; H : 1 ; O : 16 ; N : 14 (g/mol).

Exercice 2 : Les textiles

1) Répondre par vrai ou faux :

1.1 Les polyamides obtenus par condensation entre l'acide hexane-1,6-dioïque et l'hexane-1,6-diamine sont commercialisés sous le nom de tergal.

1.2 La rayonne (soie), la fibranne et l'acétate de cellulose sont des fibres synthétiques.

1.3 Les polyacrylonitriles (PAN) sont fabriqués par polymérisation de l'acrylonitrile $CH_2=CH-CN$.

2) Recopier et compléter les phrases suivantes :

2.1 Le procédé de fabrication des textiles synthétiques fait appel soit à la … soit à la …

2.2 Les textiles … sont des fibres obtenues par traitement chimique d'une matière première naturelle, la … du bois, sans aucune opération de …

2.3 Les textiles … sont les fibres obtenues par des réactions de synthèse chimique à partir de produits chimiques simples.

3) Choisir la bonne réponse. Une seule réponse est admise :

3.1 Le nylon 6,6 est un polyamide. Il est issu de la polycondensation entre : J : une amine et un alcool ; K : un acide et un alcool ; L : un acide et une amine.

3.2 Le tergal est très utilisé comme fibre textile pour la fabrication de fibres comme : a) Perlon ; b) Dacron ; c) Dralon.

Exercice 3 : Le polyester PET (tergal)

Le polytéréphtalate d'éthylène (PET) est obtenu par polycondensation de l'acide téréphtalique $HOOC-C_6H_4-COOH$ et de l'éthane-1,2-diol $HO-CH_2-CH_2-OH$.

1) Quelles sont les fonctions chimiques des deux réactifs ? Quelle petite molécule est éliminée ?

2) Écrire le motif du polymère. Montrer que sa formule brute est $C_{10}H_8O_4$ et calculer sa masse molaire.

3) Une fibre de PET a une masse molaire moyenne de 38,4 kg/mol. Calculer son indice de polycondensation.

4) Citer deux noms commerciaux de fibres polyester et deux propriétés de ces fibres.

Données : C : 12 ; H : 1 ; O : 16 (g/mol).

Exercice 4 : Les fibres acryliques

Le polyacrylonitrile (PAN) est obtenu par polymérisation de l'acrylonitrile $CH_2=CH-CN$.

1) Écrire l'équation de polymérisation et le motif du PAN.

2) Calculer la masse molaire du monomère et le pourcentage massique d'azote.

3) Calculer le degré de polymérisation d'un PAN de masse molaire 106 kg/mol.

4) Citer deux noms commerciaux de fibres acryliques et deux de leurs propriétés.

Données : C : 12 ; H : 1 ; N : 14 (g/mol).

Exercice 5 : Analyse d'un texte scientifique

Les matières plastiques sont toutes fabriquées à partir d'une matière première : le pétrole. Celui-ci provient de la décomposition lente de végétaux qui contiennent de la cellulose. De ce fait, les matières plastiques contiennent toutes des atomes de carbone et d'hydrogène. Lors de leur combustion dans le dioxygène de l'air, les plastiques ne contenant que des atomes de carbone et d'hydrogène réagissent pour donner du dioxyde de carbone et de l'eau. Si le dioxygène est en quantité insuffisante, la combustion est incomplète ; il se forme alors de l'eau et du monoxyde de carbone qui est un gaz inodore et mortel.

Certaines matières plastiques peuvent contenir d'autres atomes. Par exemple, le PVC contient des atomes de chlore, le polyuréthane utilisé dans les mousses isolantes contient des atomes d'azote. Lors de leur combustion, des gaz toxiques se forment comme le chlorure d'hydrogène (gaz irritant, dangereux pour les voies respiratoires et qui augmente l'acidité des pluies) dans le cas du PVC ou le cyanure d'hydrogène (gaz mortel) dans le cas du polyuréthane. Il est donc très dangereux pour l'homme et pour son environnement de réaliser la combustion de ces matières plastiques hors d'usines d'incinération équipées pour récupérer ces gaz toxiques qui se dégagent.

Questions :

1) Proposer un titre au texte.

2) De quels atomes peuvent être constituées les matières plastiques ?

3) Quand une combustion est-elle incomplète ? Quel produit dangereux peut se former lors d'une telle combustion ?

4) Certaines matières plastiques brûlent en formant des produits toxiques. Citer deux exemples en précisant le produit formé.

5) Pourquoi doit-on réaliser leur combustion dans des usines d'incinération ? Quel peut en être l'autre intérêt ?

Exercice 6 : Polyaddition ou polycondensation ?

Pour chacun des polymères suivants, indiquer s'il est obtenu par polyaddition ou par polycondensation et s'il s'agit d'une matière plastique ou d'une fibre textile : polyéthylène, nylon 6,6, PVC, tergal, polystyrène, orlon (PAN), Téflon, Kevlar.

1) Présenter les réponses dans un tableau.

2) Pourquoi un même polymère (le PVC, le polypropylène) peut-il servir à la fois de matière plastique et de fibre textile ?

3) Le Kevlar (aramide) est cinq fois plus résistant que l'acier. Citer une utilisation qui exploite cette propriété.

LN EDUCATION